Unidad 8 · Duración, convexidad e inmunización

Qué vas a poder hacer. Calcular la duración de Macaulay de un bono con una tabla y leerla como plazo promedio; pasar a la duración modificada y estimar cuánto cambia el precio cuando se mueve la tasa; corregir esa estimación con la convexidad; comparar el riesgo de tasa de dos bonos; y armar con dos instrumentos una cartera que asegure un pago futuro aunque la tasa se mueva (inmunización), sabiendo qué protege y qué no.

Lo que necesitas antes. Precio de un bono y YTM (unidad 7), y la idea de reinversión de la TIR (unidad 5). Un poco de cálculo: la derivada de $(1+y)^{-t}$.

Tiempo. Unas 4,5 horas: 2 de lectura con el ejemplo y 2,5 de práctica.

---

1. El problema · cuánto se mueve el precio

En la unidad 7 viste que si la tasa sube, el precio del bono baja. La pregunta de esta unidad es **cuánto**. Dos bonos con el mismo vencimiento pueden reaccionar muy distinto, y una cartera de bonos necesita un número que resuma su sensibilidad sin volver a descontar todo cada vez.

La curva precio-tasa de un bono no es una recta: baja cada vez más lento a medida que la tasa sube. Ese dibujo tiene dos piezas que esta unidad mide por separado:

- la **pendiente** en la tasa de hoy, que mide la **duración**;
- la **curvatura**, que mide la **convexidad**.

---

2. Duración de Macaulay · cuándo vuelve la plata, en promedio

$$D = \frac{1}{P}\sum_{t=1}^{n} t \cdot \frac{F_t}{(1+y)^t} \qquad \text{con} \quad P = \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+y)^t}$$

Es el **plazo promedio ponderado** de los flujos, donde cada fecha pesa lo que su flujo aporta, en valor presente, al precio. Se mide en años (o en períodos, si los flujos son semestrales). y es la tasa de mercado, no la tasa cupón.

La imagen. Pon los flujos como pesos sobre una regla de 0 a n años, cada uno del tamaño de su valor presente. La duración es el punto donde la regla queda en equilibrio.

Cómo se calcula a mano (seis pasos).

1. Flujos: cupón $= VN \cdot c$; en el último período, cupón más nominal.
2. Factor de descuento $1/(1+y)^t$, con la tasa de mercado.
3. Columna de valor presente; la suma tiene que dar el precio.
4. Columna $t \times VP$; se suma y se divide por el precio: esa es D.
5. $D_{mod} = D/(1+y)$.

6. $\Delta P/P \approx -D_{mod}\,\Delta y$, con Δy en decimal y con su signo.

Lo que mueve la duración

Si…	la duración…	por qué
el bono es **cero cupón**	es igual al plazo, $D = n$	un solo flujo: todo el peso está al final
el plazo es más largo	sube	la plata llega más tarde
el cupón es más bajo	sube	pesa más el nominal del final
la tasa de mercado es más baja	sube, poco	los flujos lejanos se castigan menos
el bono amortiza capital	baja	la plata vuelve antes: cero cupón > bullet > francés > alemán
es una perpetuidad	$D = (1+y)/y$	no depende de ningún plazo

La duración de una cartera es el promedio de las duraciones ponderado por el **valor** de cada instrumento: $D_{cartera} = \sum w_i D_i$. Esta propiedad es la que permite fabricar cualquier duración combinando dos bonos, aunque ninguno la tenga solo.

---

3. Duración modificada · cuánto se mueve el precio

Derivando el precio respecto de la tasa:

$$\frac{dP}{dy} = -\sum_{t=1}^{n} t\,\frac{F_t}{(1+y)^{t+1}} = -\frac{D}{1+y}\,P$$

Se define la **duración modificada** $D_{mod} = \dfrac{D}{1+y}$ y queda la aproximación de primer orden:

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{mod}\,\Delta y \qquad \Delta P \approx -D_{mod}\,\Delta y\,P$$

Cómo se lee. Un bono con $D_{mod} = 4$ pierde cerca de 4 % si la tasa sube un punto, y gana cerca de 4 % si baja un punto. Entre dos bonos, el de mayor D_{mod} tiene **más riesgo de tasa**. La comparación se hace en porcentaje: un bono caro puede perder más pesos sin ser más riesgoso.

Cupón semestral. Se trabaja todo en semestres: la tasa del semestre por equivalencia, la D en semestres (se divide por 2 para pasarla a años) y la D_{mod} con la tasa del semestre, que se multiplica por el cambio de la tasa **semestral**.

---

4. Convexidad · la corrección de segundo orden

La duración trata la curva precio-tasa como su recta tangente. Para cambios chicos sirve; para cambios grandes se equivoca, y **siempre en el mismo sentido**: la curva queda sobre la recta. El precio real cae menos de lo que dice la duración cuando la tasa sube, y sube más cuando la tasa baja.

La convexidad mide esa curvatura:

$$C = \frac{1}{P}\frac{d^2P}{dy^2} = \frac{1}{P}\sum_{t=1}^{n}\frac{t\,(t+1)\,F_t}{(1+y)^{t+2}}$$

y entra en la aproximación de segundo orden (un desarrollo de Taylor):

$$\frac{\Delta P}{P} \approx -D_{mod}\,\Delta y + \frac{1}{2}\,C\,(\Delta y)^2$$

Tres ideas que se preguntan.

1. El término de convexidad **siempre suma**, porque $(\Delta y)^2$ es positivo suba o baje la tasa.
2. Como va al cuadrado, con medio punto de cambio casi no se nota; con dos puntos ya pesa.
3. Entre dos bonos con la misma duración, **conviene el de mayor convexidad**: gana más si la tasa baja y pierde menos si sube. Por eso, en un mercado real, la convexidad se paga con algo menos de rentabilidad.

En un cero cupón la convexidad es $n(n+1)/(1+y)^2$: crece con el cuadrado del plazo.

---

5. Inmunización · asegurar un pago futuro

Tienes que pagar un monto L en H años (una cuota, el pie de una casa, una pensión) y tienes la plata hoy. Si compras bonos, enfrentas dos riesgos que tiran para lados opuestos:

Si la tasa sube…	Si la tasa baja…
efecto precio: lo que vendas antes del vencimiento vale menos	lo que vendas vale más
efecto reinversión: los cupones se reinvierten a más	los cupones se reinvierten a menos

Inmunizar es armar la cartera para que los dos efectos se cancelen. Para un pasivo único:

1. **Mismo valor presente:** $VP_{activos} = L/(1+y)^H$.
2. **Misma duración:** $D_{activos} = H$.
3. (Para que el calce aguante también hacia los dos lados) **convexidad de los activos mayor o igual que la del pasivo**. El pasivo es un cero a H años, con convexidad $H(H+1)/(1+y)^2$.

Con dos instrumentos de duraciones $D_A < H < D_B$, el peso en B sale de calzar la duración:

$$w_B\,D_B + (1-w_B)\,D_A = H \quad\Longrightarrow\quad w_B = \frac{H - D_A}{D_B - D_A}$$

y los montos son w_B y $1-w_B$ por el valor presente del pasivo.

Por qué funciona (y para qué cambios)

El valor de la cartera en la fecha H es $V_H(y) = P(y)\,(1+y)^H$: lo que vale hoy, capitalizado. Derivando su logaritmo:

$$\frac{d\ln V_H}{dy} = \frac{P'(y)}{P(y)} + \frac{H}{1+y} = \frac{H-D}{1+y}$$

Si $D = H$, la pendiente es **cero**: un cambio chico de la tasa no mueve, en primer orden, lo que la cartera tendrá en H. Si además la cartera es más convexa que el pasivo, esa tasa es un **mínimo**: cualquier cambio paralelo, hacia arriba o hacia abajo, deja la cartera **un poco sobre** la meta.

Si $D > H$, domina el efecto precio: preocupa que la tasa **suba**. Si $D < H$, domina la reinversión: preocupa que **baje**.

Lo que la inmunización no cubre

- **Cambios no paralelos.** El argumento supone que todas las tasas se mueven lo mismo. Si las cortas bajan y las largas suben (la curva se tuerce), la cartera puede quedar corta (ejercicio 8.9).
- **El paso del tiempo y los cambios de tasa.** La duración de la cartera y el plazo del pasivo no bajan al mismo ritmo, y la duración cambia cada vez que se mueve la tasa. Hay que **rebalancear**.
- **Una curva que no es plana.** Con una sola tasa todo cuadra; con una curva real, cada flujo tiene su propia tasa y la duración por YTM es una aproximación.
- **Impago y rescate anticipado.** La inmunización cubre el riesgo de tasa, no el de crédito.

---

6. Ejemplo resuelto · el pie del departamento en verde

Camila y Tomás firmaron la promesa de compra de un departamento en verde. Al momento de la entrega, **en 4 años**, tienen que pagar un pie de **$18.400.000**. Hoy tienen la plata de una herencia y quieren dejarla invertida de modo que, pase lo que pase con las tasas, lleguen justo a esa cifra. La tasa de mercado es **5,3 %** anual para todos los plazos (curva plana). Hay dos instrumentos:

Instrumento	Condiciones
Un cero cupón a 2 años	paga 100 en el año 2
Un bono bullet a 6 años	100 de nominal, cupón anual de 6,2 %

Paso 1 · Cuánta plata hace falta hoy.

$$VP_{pasivo} = \frac{18.400.000}{1{,}053^4} = 14.965.952$$

Necesitan invertir **$14.965.952**.

Paso 2 · La duración del bono.

t	Flujo	Factor al 5,3 %	Valor presente	$t \times VP$
1	6,2	0,949668	5,89	5,89
2	6,2	0,901869	5,59	11,18
3	6,2	0,856475	5,31	15,93
4	6,2	0,813367	5,04	20,17
5	6,2	0,772428	4,79	23,95
6	106,2	0,733550	77,90	467,42
Suma			**104,52**	**544,54**

$$D_B = \frac{544{,}54}{104{,}52} = 5{,}2096 \text{ años} \qquad D_{mod} = \frac{5{,}2096}{1{,}053} = 4{,}9474$$

La convexidad, con la misma tabla y la columna $t(t+1)F_t/(1+y)^{t+2}$, es **31,28**. El cero a 2 años vale 90,19 y su duración es 2.

Paso 3 · Qué pasaría con el bono si la tasa salta un punto.

Cambio de tasa	Solo duración	Duración y convexidad	Exacto (descontando de nuevo)
+1 punto	−4,95 % (99,35)	−4,79 % (99,52)	−4,79 % (99,51)
−1 punto	+4,95 % (109,70)	+5,10 % (109,86)	+5,11 % (109,86)

La duración sola exagera la caída y se queda corta en la subida. Con la convexidad, el error baja al segundo decimal.

Paso 4 · Los pesos. El cero tiene $D = 2$ y el bono $D = 5{,}2096$; el horizonte es 4:

$$w_B = \frac{4-2}{5{,}2096-2} = 62{,}31\,\% \qquad w_{cero} = 37{,}69\,\%$$

Paso 5 · Los montos. En el bono, $0{,}6231 \times 14.965.952$ = **$9.325.604**; en el cero, **$5.640.347**. Al precio de cada uno, son $8.921.921 de nominal del bono y $6.254.068 de nominal del cero, que es lo que el cero paga en el año 2.

Paso 6 · La prueba. Justo después de comprar, la tasa salta y se queda ahí. En el año 2 el cero paga y esa plata se reinvierte hasta el año 4; los cupones del bono también se reinvierten; en el año 4 se vende el bono, al que le quedan 2 años. Lo que tienen en el año 4:

Estrategia	Tasa igual	Tasa +1 punto	Tasa −1 punto
Inmunizada (62,31 % bono, 37,69 % cero)	$18.400.000	$18.403.186	$18.403.244
Todo en el bono a 6 años ($D > H$)	$18.400.000	$18.192.737	$18.615.575
Todo en el cero a 2 años ($D < H$)	$18.400.000	$18.751.137	$18.052.182

Paso 7 · La lectura. La cartera inmunizada llega a la meta en los tres escenarios, e incluso la supera un poco ($3.186 y $3.244): es la convexidad, 21,53 en la cartera contra 18,04 del pasivo. Si ponen todo en el bono largo, una subida de un punto les deja **$207.263** cortos para el pie (pesa el precio de venta), aunque una bajada les regalaría $215.575. Si ponen todo en el cero corto, el riesgo es el contrario: una subida les deja $351.137 de sobra, pero una bajada los deja **$347.818** cortos (pesa la reinversión). Calzar la duración es lo que hace que un riesgo tape al otro. Ojo: esto vale para un salto **paralelo** y con rebalanceo; la sección 5 dice qué no cubre.

7. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Usar D en vez de D_{mod} en la fórmula del precio	La modificada divide por $1+y$; siempre es algo menor que D
Perder el signo	Si la tasa sube, el precio baja: $\Delta P/P \approx -D_{mod}\,\Delta y$
Escribir Δy en puntos	Medio punto es 0,005, no 0,5
Descontar con la tasa cupón	Los pesos de la duración se calculan con la tasa de mercado
Dejar la duración en semestres	Se divide por 2 para reportarla en años
Decir que el bono que más pesos pierde es el más riesgoso	El riesgo de tasa se compara en %, con la D_{mod}
Restar el término de convexidad	$\frac{1}{2}C(\Delta y)^2$ siempre suma, suba o baje la tasa
Inmunizar calzando solo la duración, sin el valor presente	Son dos condiciones: mismo VP y misma duración
Comprar y olvidarse	Hay que rebalancear con el tiempo y con cada movimiento de tasa

8. Práctica

Diez ejercicios: 8.1 a 8.4 básicos, 8.5 a 8.8 intermedios, 8.9 y 8.10 de desafío. Los ejercicios 8.4 y 8.10 son **comentes**: responde Verdadero, Falso o Incierto y argumenta en no más de cinco líneas. Salvo que se diga otra cosa, los cupones son anuales, los bonos son bullet de 100 de nominal y la curva es plana. Las pautas están en la sección 9.

8.1 · Duración con tabla (básico). Un bono a 3 años paga un cupón de 7,4 % y la tasa de mercado es 6,1 %. (a) Arma la tabla y calcula el precio, la duración y la duración modificada. (b) Si la tasa sube medio punto, estima el nuevo precio. (c) Compáralo con el precio exacto.

8.2 · Los dos extremos (básico). (a) Un cero cupón a 7 años con tasa de 4,8 %: precio, duración y duración modificada sin tabla. (b) Una perpetuidad con tasa de 6,5 %: duración y duración modificada. (c) Si la tasa de cada uno sube un punto, estima la caída por duración y compárala con la exacta.

8.3 · La duración de una cartera (básico). Un fondo de inversión tiene \$40 millones en el bono A ($D = 2{,}3$), \$25 millones en el B ($D = 5{,}8$) y \$35 millones en el C ($D = 8{,}6$), y debe pagar en 5 años un monto cuyo valor presente es justo \$100 millones. (a) ¿Cuál es la duración de la cartera? (b) ¿Está inmunizada? ¿Qué le preocupa más al gerente, que la tasa suba o que baje? (c) Sin tocar el B, ¿cuánto hay que pasar de C a A para inmunizar?

8.4 · Comente: el cero cupón (básico). «Un bono cero cupón no tiene riesgo de tasa, porque no paga cupones que haya que reinvertir.»

8.5 · Cupón semestral (intermedio). Un bono de 2.500 UF paga un cupón de 2,25 % cada semestre y le quedan 4 años (8 semestres). La tasa de mercado es 5,1 % anual efectiva. (a) Pasa la tasa a semestral y calcula el precio. (b) Calcula la duración en semestres y en años, y la modificada por semestre. (c) Si la tasa anual sube a 5,9 %, estima la variación del precio con la duración modificada y compárala con la exacta.

8.6 · Cuando la tasa salta dos puntos (intermedio). Un bono a 8 años paga un cupón de 4,5 % y la tasa es 6,8 %. (a) Calcula el precio, la duración, la modificada y la convexidad. (b) Estima el cambio de precio si la tasa sube 2 puntos y si baja 2 puntos, con solo duración y con duración y convexidad. (c) Compara con el exacto. ¿Qué muestra la asimetría?

8.7 · Bala contra pesas (intermedio). Con $10.000.000 y una tasa de 5,5 %, se puede comprar (A) un cero cupón a 5 años o (B) mitad en un cero a 1 año y mitad en un cero a 9 años. (a) Muestra que las dos carteras tienen la misma duración y la misma duración modificada. (b) Calcula la convexidad de cada una. (c) Valora las dos si la tasa sube y si baja 2 puntos. ¿Cuál prefieres y por qué?

8.8 · El estanque de la cooperativa (intermedio). Una cooperativa de agua potable rural debe pagar $45.000.000 en 6 años por un estanque nuevo. La tasa es 4,7 %. Puede comprar un cero a 3 años y un bono a 10 años con cupón de 5 %. (a) Calcula el valor presente del pasivo, el precio y la duración de cada instrumento. (b) Calcula los pesos y los montos que inmunizan. (c) Comprueba que se cumple la condición de convexidad. (d) ¿Cuánto tiene la cooperativa en el año 6 si, justo después de comprar, la tasa sube o baja un punto?

8.9 · Lo que la inmunización no cubre (desafío). Sigue la cartera del 8.8. (a) Pasa un año y la tasa no cambia. La cooperativa cobró el primer cupón del bono. Calcula el valor de cada posición, la duración de los dos bonos juntos (sin el cupón cobrado) y la duración contando el cupón como caja. ¿Cómo hay que rebalancear para volver a calzar? (b) Vuelve al día de la compra. Supón que la curva se tuerce: todas las reinversiones hasta el año 6 se hacen a 3,7 % y el bono se vende en el año 6 con una tasa de 5,7 %. ¿Cuánto tiene la cooperativa en el año 6?

8.10 · Comente: comprar y olvidarse (desafío). «Una cartera inmunizada asegura el pago: una vez armada, el gerente puede olvidarse de ella hasta la fecha del pasivo.» Apóyate en el 8.9.

9. Pautas

8.1. (a)

t	Flujo	Factor al 6,1 %	Valor presente	$t \times VP$
1	7,4	0,942507	6,97	6,97
2	7,4	0,888320	6,57	13,15
3	107,4	0,837247	89,92	269,76
Suma			**103,47**	**289,88**

$D = 289{,}88/103{,}47 = \mathbf{2{,}8017}$ años; $D_{mod} = 2{,}8017/1{,}061 = \mathbf{2{,}6406}$. (b) $\Delta P/P \approx -2{,}6406 \times 0{,}005 = -1{,}320\,\%$: precio estimado **102,10**. (c) Al 6,6 % el precio exacto es **102,11** (−1,308 %). Lectura: con medio punto la recta casi no se separa de la curva; la estimación queda apenas bajo el exacto, como siempre.

8.2. (a) $P = 100/1{,}048^{7} = \mathbf{72{,}02}$; $D = 7$ (un solo flujo); $D_{mod} = 7/1{,}048 = \mathbf{6{,}6794}$. (b) $D = 1{,}065/0{,}065 = \mathbf{16{,}38}$ años y $D_{mod} = 1/0{,}065 = \mathbf{15{,}38}$. (c)

	Estimación por duración	Exacto
Cero a 7 años	−6,68 %	−6,43 %
Perpetuidad	−15,38 %	−13,33 %

Lectura: la perpetuidad no vence nunca, pero su duración es finita (16,38 años) porque los flujos lejanos casi no pesan en el precio. Es mucho más sensible que el cero, y la estimación lineal se equivoca más porque su convexidad es enorme.

8.3. (a) $D = 0{,}40 \times 2{,}3 + 0{,}25 \times 5{,}8 + 0{,}35 \times 8{,}6 = \mathbf{5{,}38}$ años. (b) Tiene el valor presente, pero no la duración: $D > H$, así que domina el efecto precio y al gerente le preocupa que la tasa **suba**. (c) Cada millón que pasa de C a A baja la duración en $(8{,}6 - 2{,}3)/100$; para bajar 0,38 años hay que mover **6,03 millones**: A queda en 46,03 y C en 28,97 millones.

8.4. Falso. El cero cupón no tiene riesgo de **reinversión**, porque no hay cupones; eso es verdad. Pero tiene el **máximo riesgo de precio** para su plazo: su duración es el plazo completo, mayor que la de cualquier bono con cupón al mismo vencimiento. Si se vende antes de vencer, una subida de tasa lo golpea más que a ninguno (8.2: un cero a 7 años cae cerca de 6,4 % con un punto). Solo deja de tener riesgo de tasa para quien lo mantiene justo hasta su vencimiento: por eso un cero con vencimiento en H inmuniza por sí solo un pago en H.

8.5. (a) $i_{sem} = 1{,}051^{1/2} - 1 = \mathbf{2{,}5183\ \%}$; cupón $0{,}0225 \times 2.500 = 56{,}25$ UF; precio **2.451,95 UF**. (b) $D = \mathbf{7{,}4033}$ semestres $= \mathbf{3{,}7016}$ años; $D_{mod} = 7{,}4033/1{,}025183 = \mathbf{7{,}2214}$ por semestre. (c) La tasa semestral pasa a $1{,}059^{1/2} - 1 = \mathbf{2{,}9077\ \%}$: sube 0,3894 puntos por semestre. $\Delta P/P \approx -7{,}2214 \times 0{,}003894 = -2{,}81\,\%$, precio estimado **2.382,99 UF**. El exacto es **2.384,12 UF** (−2,77 %). Lectura: el cambio que se multiplica es el de la tasa **semestral**; si multiplicaras la D_{mod} semestral por los 0,8 puntos anuales, duplicarías la caída.

8.6. (a) Precio **86,16**; $D = \mathbf{6{,}7919}$; $D_{mod} = \mathbf{6{,}3594}$; convexidad **50,62**. (b) y (c)

Cambio	Solo duración	Duración y convexidad	Exacto
+2 puntos	−12,72 % (75,20)	−11,71 % (76,07)	−11,76 % (76,02)
−2 puntos	+12,72 % (97,12)	+13,73 % (97,99)	+13,80 % (98,05)

Lectura: la duración da el mismo 12,72 % para los dos lados; la realidad es asimétrica: se pierde menos cuando sube (11,76 %) y se gana más cuando baja (13,80 %). Esa asimetría es la convexidad, y juega a favor del tenedor. Con dos puntos, la duración sola se equivoca en más de un punto porcentual; con la convexidad el error baja a menos de una décima.

8.7. (a) A: $D = 5$. B: $0{,}5 \times 1 + 0{,}5 \times 9 = 5$. Las dos tienen $D_{mod} = 5/1{,}055 = \mathbf{4{,}7393}$. (b) A: $5 \times 6/1{,}055^2 = \mathbf{26{,}95}$. B: el promedio de 1×2 y 9×10, dividido por $1{,}055^2$: **41,33**.

Tasa	A · bala (cero a 5 años)	B · pesas (ceros a 1 y 9)	Ventaja de B
+2 puntos	$9.103.743	$9.129.441	$25.698
−2 puntos	$11.004.253	$11.036.516	$32.264

(c) Con la misma duración, las pesas ganan en los dos escenarios: pierden menos si la tasa sube y ganan más si baja. Es la convexidad. Ojo: con una curva plana parece plata gratis; en un mercado real la convexidad se paga, y la cartera de pesas rinde algo menos si la tasa no se mueve.

8.8. (a) $VP_{pasivo} = 45.000.000/1{,}047^6 =$ **$34.161.145**. El cero a 3 años vale **87,13** y su duración es 3. El bono vale **102,35** y su duración es **8,1330**. (b) $w_B = (6-3)/(8{,}1330-3) =$ **58,45 %**; $w_{cero} =$ **41,55 %**. Montos: **$19.965.680** en el bono y **$14.195.465** en el cero. (c) Convexidad de la cartera **48,81** contra **38,31** del pasivo: se cumple. (d) En el año 6 tiene **$45.000.000** con la tasa igual, **$45.023.354** si sube un punto ($23.354 de sobra) y **$45.023.907** si baja ($23.907 de sobra). Lectura: la cooperativa paga el estanque en los tres escenarios.

8.9. (a) Con la tasa igual, el cero (ahora a 2 años) vale **$14.862.652** y el bono (a 9 años, con $D =$ **7,4821**) vale **$19.928.710**; en caja está el cupón cobrado, **$975.357**. Total **$35.766.719**, justo el valor presente del pasivo a 5 años: con la tasa quieta, nada se perdió. Pero los dos bonos juntos tienen una duración de **5,1402** años, más que los 5 que faltan: el bono tiene **57,28 %** de lo invertido en bonos y para calzar debería tener **54,72 %**. Contando el cupón como caja ($D = 0$) la duración da justo 5, pero solo mientras esa plata quede en caja, y la caja no puede quedarse quieta 5 años. Rebalanceo: dejar **$19.572.876** en el bono (vender $355.834) y **$16.193.843** en el cero (comprar $1.331.191, que son el cupón más lo vendido del bono). (b) Con la curva torcida, en el año 6 tiene **$43.620.417**: le faltan **$1.379.583**. El cero se reinvierte a menos y el bono se vende con una tasa más alta: los dos efectos que debían taparse empujan para el mismo lado.

8.10. Falso. La inmunización calza duración y valor presente **hoy**, para un salto **paralelo y chico** de una curva plana. Tres cosas la desarman: (1) el tiempo, porque la duración de los bonos no baja al mismo ritmo que el plazo del pago (8.9 a: tras un año los bonos quedan en 5,14 contra 5); (2) cada cambio de tasa mueve las duraciones, y (3) un cambio no paralelo puede dejarla corta aunque el calce sea perfecto (8.9 b: faltan $1.379.583 de $45.000.000). Por eso hay que **rebalancear** periódicamente. Además no cubre el impago del emisor.

---

10. Caso integrador · Valentina asegura el saldo de la máquina

> Este caso sigue a Valentina, dueña de Estampa Sur, por todo el ramo. Acá se usan el saldo de la unidad 5 y el bono de la unidad 7. Si no has hecho esas unidades, parte de los datos de esta sección.

Valentina tiene que pagar **$8.750.000 en 3 años** por la segunda máquina del taller (unidad 5). Quiere dejar hoy apartada la plata justa, de modo que llegue a esa cifra aunque la tasa se mueva. Tiene dos instrumentos:

- el bono de **Eléctrica Andina** de la unidad 7: 4 años, cupón 5,9 %, precio 101,75, YTM 5,40 %;
- un **cero cupón a 1 año**.

Supuesto de trabajo. Se toma la YTM del bono, **5,401 %**, como tasa plana para todos los plazos. Es la simplificación de esta unidad; la curva real de la unidad 6 no es plana.

Pregunta. ¿Cuánto invierte, en qué proporción, y qué pasa si la tasa sube o baja un punto?

Desarrollo.

1. **Valor presente del pasivo.** $8.750.000/1{,}05401^{3} = \$7.472.623$.
2. **Duración del bono.**

t	Flujo	Factor al 5,401 %	Valor presente	$t \times VP$
1	5,9	0,948757	5,5977	5,5977
2	5,9	0,900140	5,3108	10,6217
3	5,9	0,854014	5,0387	15,1160
4	105,9	0,810252	85,8057	343,2227
Suma			**101,75**	**374,5580**

$$D = \frac{374{,}5580}{101{,}7528} = 3{,}6811 \qquad D_{mod} = \frac{3{,}6811}{1{,}05401} = 3{,}4924 \qquad C = 16{,}10$$

Si la tasa sube un punto, el bono cae −3,49 % por duración y −3,41 % exacto; si baja, sube 3,49 % por duración y 3,57 % exacto.

3. **Pesos.** El cero a 1 año tiene $D = 1$; el bono, 3,6811; el horizonte es 3:

$$w_B = \frac{3 - 1}{3{,}6811 - 1} = 74{,}60\,\% \qquad w_{cero} = 25{,}40\,\%$$

4. **Montos. \$5.574.385** en el bono (son \$5.478.358 de nominal, al 101,75 %) y **\$1.898.238** en el cero, que en un año paga \$2.000.763. Esa plata se reinvierte a la tasa que haya entonces.
5. **Convexidad.** La cartera tiene 12,47 y el pasivo, 10,80: se cumple la tercera condición.
6. **La prueba en el año 3** (la tasa salta justo después de comprar):

Estrategia	Tasa igual	Tasa +1 punto	Tasa −1 punto
Inmunizada	\$8.750.000	\$8.750.723	\$8.750.733
Todo en el bono (vender en el año 3)	\$8.750.000	\$8.694.162	\$8.807.253
Todo en ceros a 1 año, renovados	\$8.750.000	\$8.916.820	\$8.584.755

Lectura. Con la cartera inmunizada, Valentina paga la máquina en los tres escenarios y le sobran unos setecientos pesos: es la convexidad a su favor. Si hubiera puesto todo en el bono, que dura más de 3 años, una subida de la tasa le habría dejado corta (el bono se vende barato en el año 3); si hubiera renovado ceros cortos, el peligro habría sido una bajada (reinvierte a menos). Le quedan dos tareas: revisar los pesos una vez al año (rebalancear) y recordar que el cálculo usa una curva plana, cuando en la unidad 6 la tasa a 1 año era 4,80 % y no 5,40 %. Con la curva real, el cero cuesta algo más y el calce es aproximado.

---

11. Para seguir

En los libros del ramo.

- Lazzatti, *Técnicas de inmunización basadas en la duración* (2001), la lectura que fija el programa para la estrategia de inmunización.
- Fabozzi, *The Handbook of Fixed Income Securities*, capítulos 2 y 9, los que fija el programa para la semana de riesgo de tasa, duración y convexidad.

- Ross, Westerfield y Jaffe, *Finanzas corporativas* (9.ª ed., 2012), capítulo 8, para repasar el precio de los bonos sobre el que se construye todo esto.

Abiertos y gratis.

- Dahlquist y Knight, *Principles of Finance*, OpenStax (2022), en inglés. La sección 10.4, «Risks of Interest Rates and Default», explica el riesgo de tasa y define la duración como sensibilidad del precio; no trae el cálculo de la duración, la convexidad ni la inmunización. https://openstax.org/books/principles-finance/pages/10-4-risks-of-interest-rates-and-default

Con el tutor. Pega `tutor/contexto.md` al inicio de la conversación y pídele, por ejemplo: «Dame un pasivo a 5 años y dos bonos para inmunizarlo; corrígeme la tabla de duración y después pruébame la cartera con un salto de tasa no paralelo».

Base abierta de ingeniería · Camilo Merino · Finanzas · versión 0.1 (15-10-2026). Ejercicios y datos originales; las cifras se verifican con el script de la unidad.